

Predicting the prices of Avacados

About the data-

The dataset represents weekly 2018 retail scan data for National retail volume (units) and price. Retail scan data comes directly from retailers' cash registers based on actual retail sales of Hass avocados. Starting in 2013, the table below reflects an expanded, multi-outlet retail data set. Multi-outlet reporting includes an aggregation of the following channels: grocery, mass, club, drug, dollar and military. The Average Price (of avocados) in the table reflects a per unit (per avocado) cost, even when multiple units (avocados) are sold in bags. The Product Lookup codes (PLU's) in the table are only for Hass avocados. Other varieties of avocados (e.g. greenskins) are not included in this table.

Some relevant columns in the dataset:

- Date - The date of the observation
- AveragePrice - the average price of a single avocado
- type - conventional or organic
- year - the year
- Region - the city or region of the observation
- Total Volume - Total number of avocados sold
- 4046 - Total number of avocados with PLU 4046 sold
- 4225 - Total number of avocados with PLU 4225 sold
- 4770 - Total number of avocados with PLU 4770 sold

```
In [4]: from IPython.display import Image, display

url = "https://img.etimg.com/thumb/msid-71806721,width-650,imgsize-807917,,resizemode-4,quality-100/avocados.jpg"

display(Image(url=url, width=400, height=300))
```



```
In [5]: #importing Libraries
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set()
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
#importing the dataset
data = pd.read_csv(r'D:\Samson - All Data\Naresh IT Institute\New folder\avocado.csv', index_col=0)
# Check the data
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 18249 entries, 0 to 11
Data columns (total 13 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Date             18249 non-null  object
1   AveragePrice     18249 non-null  float64
2   Total Volume    18249 non-null  float64
3   4046             18249 non-null  float64
4   4225             18249 non-null  float64
5   4770             18249 non-null  float64
6   Total Bags      18249 non-null  float64
7   Small Bags      18249 non-null  float64
8   Large Bags      18249 non-null  float64
9   XLarge Bags     18249 non-null  float64
10  type             18249 non-null  object
11  year             18249 non-null  int64
12  region           18249 non-null  object
dtypes: float64(9), int64(1), object(3)
memory usage: 1.9+ MB
```

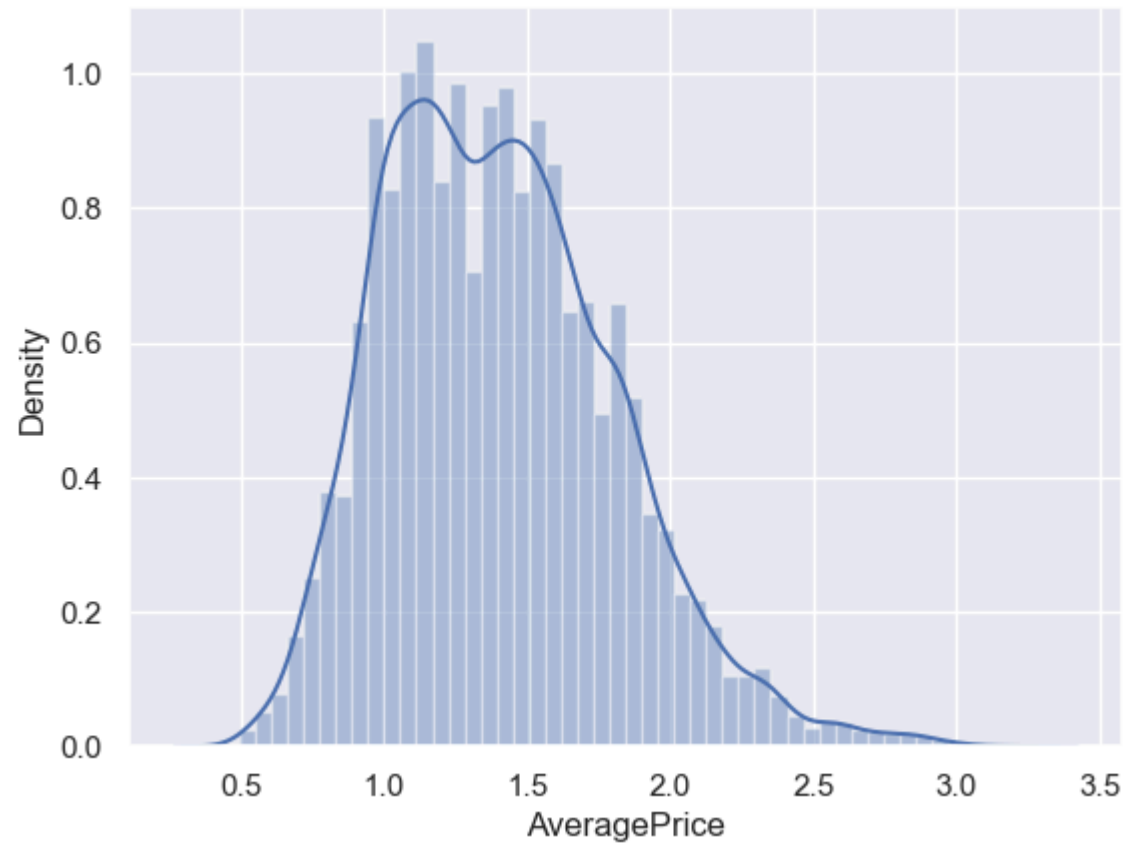
There are 3 categorical features and luckily no missing value. Let's explore the data further.

In [6]: `data.head(3)`

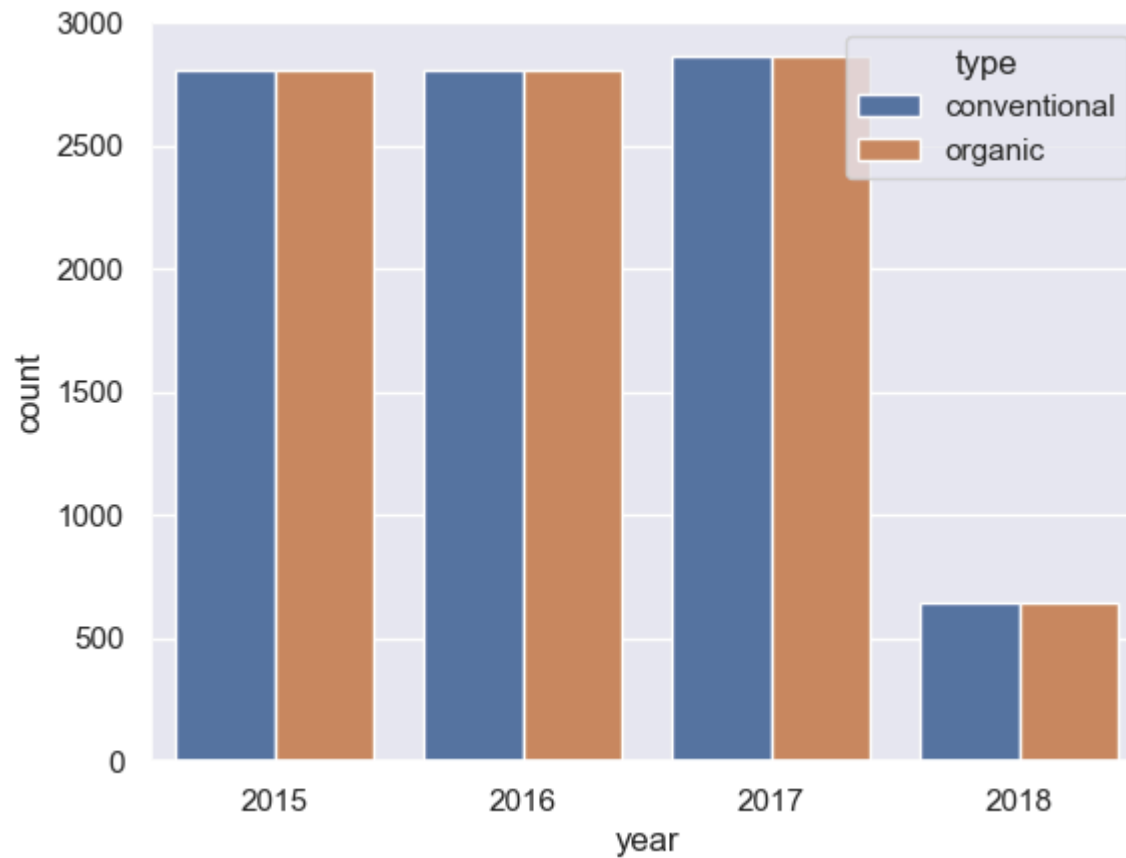
Out[6]:

	Date	AveragePrice	Total Volume	4046	4225	4770	Total Bags	Small Bags	Large Bags	XLarge Bags	type	year	region
0	2015-12-27	1.33	64236.62	1036.74	54454.85	48.16	8696.87	8603.62	93.25	0.0	conventional	2015	Albany
1	2015-12-20	1.35	54876.98	674.28	44638.81	58.33	9505.56	9408.07	97.49	0.0	conventional	2015	Albany
2	2015-12-13	0.93	118220.22	794.70	109149.67	130.50	8145.35	8042.21	103.14	0.0	conventional	2015	Albany

In [7]: `sns.distplot(data['AveragePrice']);`



```
In [8]: sns.countplot(x='year', data=data, hue='type');
```

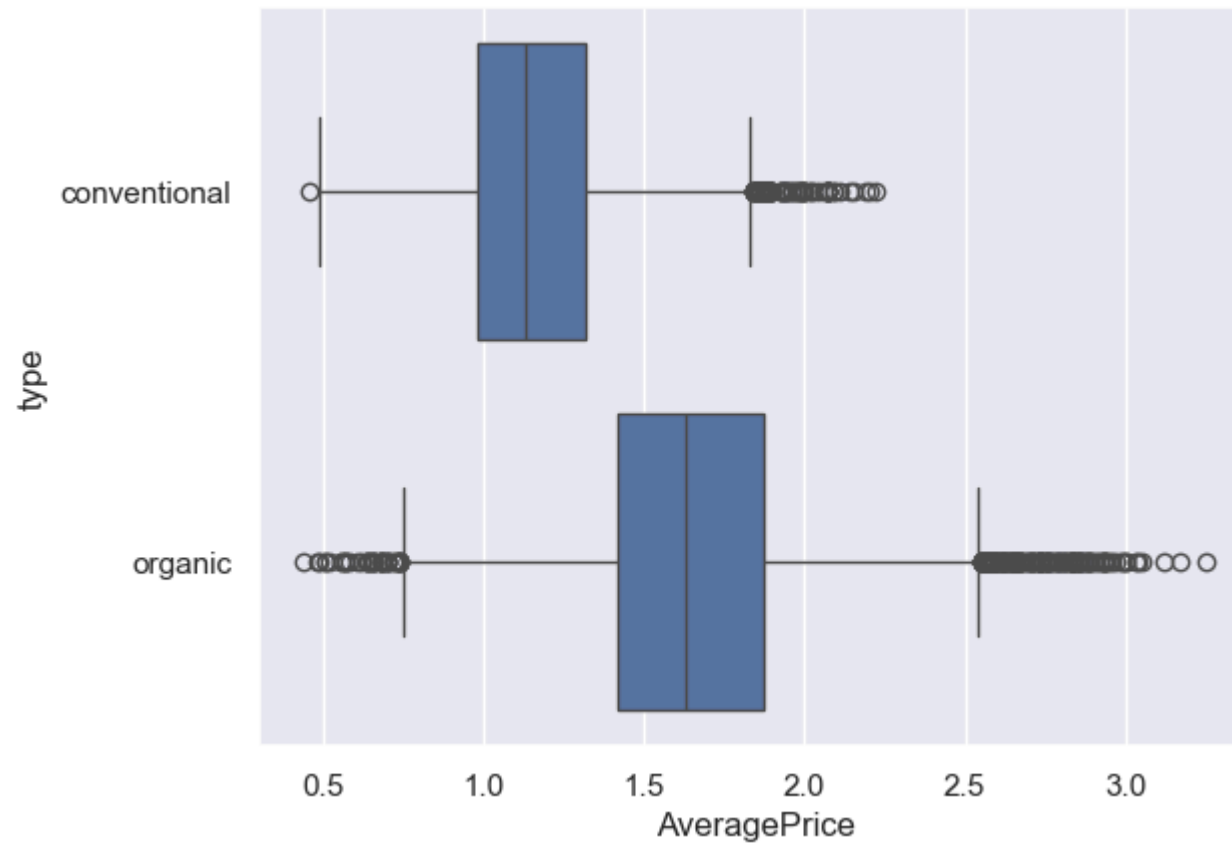


There are almost equal numbers of conventional and organic avacados. Though, there is very less observations in the year 2018.

```
In [9]: data.year.value_counts()
```

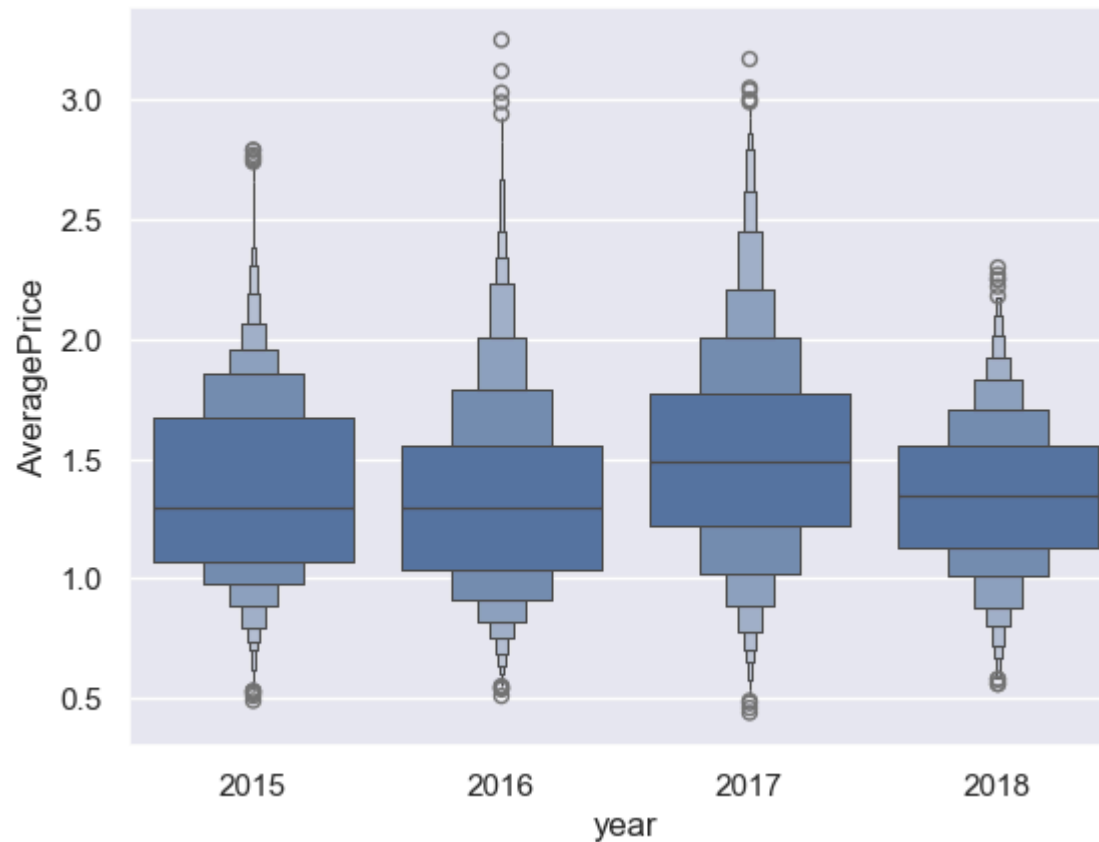
```
Out[9]: year
2017    5722
2016    5616
2015    5615
2018    1296
Name: count, dtype: int64
```

```
In [10]: sns.boxplot(y="type", x="AveragePrice", data=data);
```



Organic avocados are more expensive. This is obvious, because their cultivation is more expensive and we all love natural products and are willing to pay a higher price for them.

```
In [11]: data.year=data.year.apply(str)
sns.boxenplot(x="year", y="AveragePrice", data=data);
```



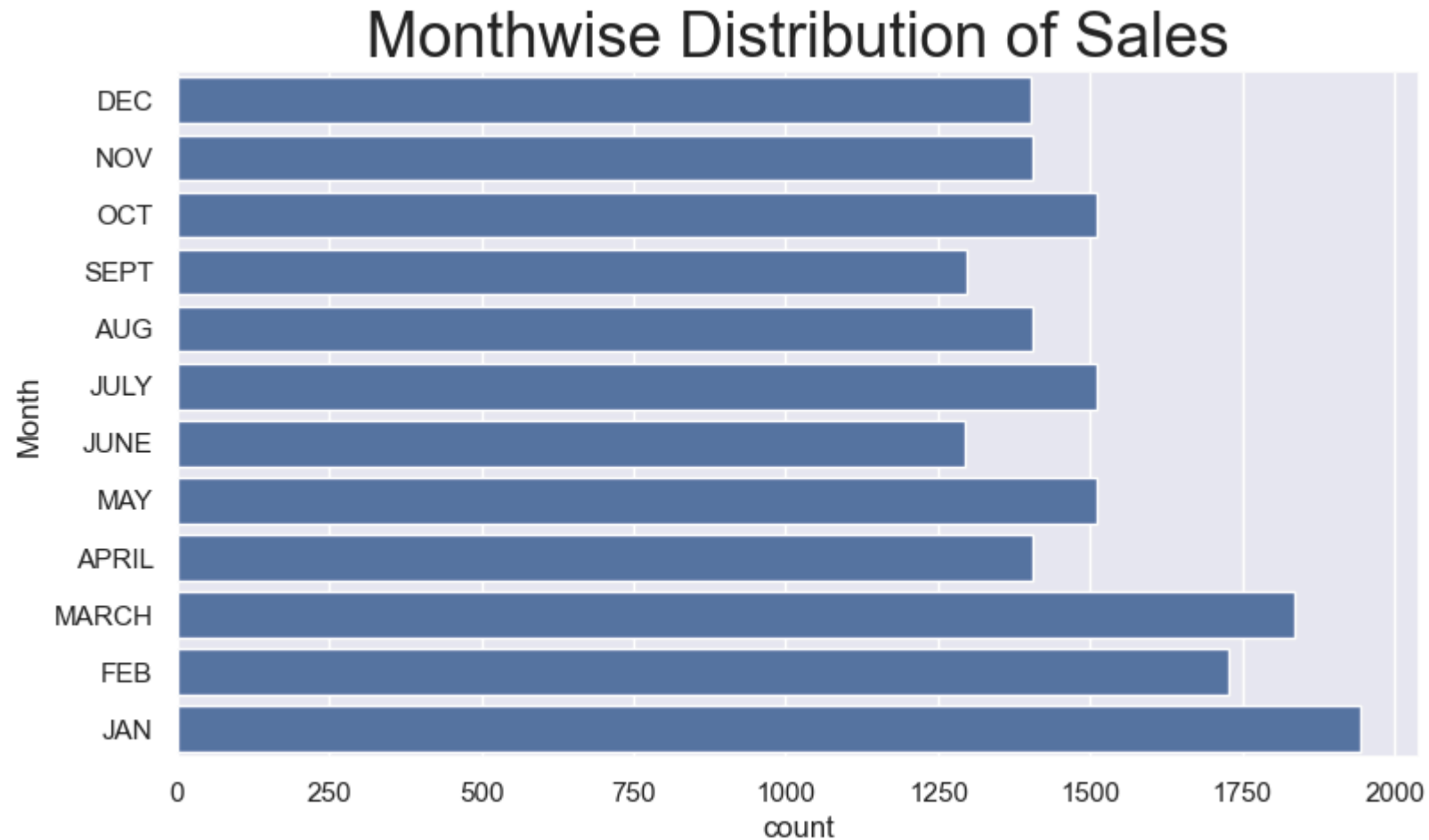
Avacados were slightly more expensive in the year 2017.(as there was shortage due to some reasons)

Dealing with categorical features.

```
In [12]: data['type'] = data['type'].map({'conventional':0,'organic':1})

# Extracting month from date column.
data.Date = data.Date.apply(pd.to_datetime)
data['Month'] = data['Date'].apply(lambda x:x.month)
data.drop('Date',axis=1,inplace=True)
data.Month = data.Month.map({1:'JAN',2:'FEB',3:'MARCH',4:'APRIL',5:'MAY',6:'JUNE',7:'JULY',8:'AUG',9:'SEPT',10:'OCT',11:'NOV',
```

```
In [13]: plt.figure(figsize=(9,5))
sns.countplot(data['Month'])
plt.title('Monthwise Distribution of Sales',fontdict={'fontsize':25});
```



It implies that sales of avacado see a rise in January, Febuary and March.

Preparing data for ML models


```
In [14]: # Creating dummy variables
dummies = pd.get_dummies(data[['year','region','Month']],drop_first=True)
df_dummies = pd.concat([data[['Total Volume', '4046', '4225', '4770', 'Total Bags',
                             'Small Bags', 'Large Bags', 'XLarge Bags', 'type']],dummies],axis=1)
target = data['AveragePrice']

# Splitting data into training and test set
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df_dummies,target,test_size=0.30)

# Standardizing the data
cols_to_std = ['Total Volume', '4046', '4225', '4770', 'Total Bags', 'Small Bags','Large Bags', 'XLarge Bags']
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler=StandardScaler()
scaler.fit(X_train[cols_to_std])
X_train[cols_to_std] = scaler.transform(X_train[cols_to_std])
X_test[cols_to_std] = scaler.transform(X_test[cols_to_std])
```

```
In [17]: #importing ML models from scikit-learn
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error,mean_squared_error,r2_score
```

```
In [16]: pip install xgboost
```

Collecting xgboostNote: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```
Downloading xgboost-3.1.2-py3-none-win_amd64.whl.metadata (2.1 kB)
Requirement already satisfied: numpy in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from xgboost) (2.3.2)
Requirement already satisfied: scipy in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from xgboost) (1.15.3)
Downloading xgboost-3.1.2-py3-none-win_amd64.whl (72.0 MB)
----- 0.0/72.0 MB ? eta -:-:--
----- 0.0/72.0 MB ? eta -:-:--
----- 1.0/72.0 MB 7.2 MB/s eta 0:00:10
----- 1.6/72.0 MB 5.5 MB/s eta 0:00:13
- ----- 1.8/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:24
- ----- 3.1/72.0 MB 4.0 MB/s eta 0:00:18
- ----- 3.4/72.0 MB 4.0 MB/s eta 0:00:18
-- ----- 4.5/72.0 MB 3.8 MB/s eta 0:00:18
-- ----- 5.2/72.0 MB 3.7 MB/s eta 0:00:18
--- ----- 6.0/72.0 MB 3.7 MB/s eta 0:00:18
--- ----- 6.6/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
---- ----- 7.3/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
---- ----- 7.9/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
---- ----- 8.7/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
---- ----- 9.4/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
----- 10.2/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:18
----- 11.0/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:17
----- 11.8/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:17
----- 12.6/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:17
----- 13.4/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:17
----- 14.2/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:16
----- 14.2/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:16
----- 14.2/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:16
----- 14.2/72.0 MB 3.6 MB/s eta 0:00:16
----- 14.7/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:19
----- 15.7/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 16.0/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 16.8/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 17.6/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 18.1/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 18.6/72.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:18
----- 19.1/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:18
----- 19.7/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:18
----- 20.2/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:18
----- 20.7/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:18
```

```
----- 21.2/72.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:18
----- 21.8/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:18
----- 22.3/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 22.8/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 23.3/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 23.9/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 24.6/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 25.2/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 25.2/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 25.2/72.0 MB 2.9 MB/s eta 0:00:17
----- 25.7/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:17
----- 26.5/72.0 MB 2.8 MB/s eta 0:00:17
----- 27.0/72.0 MB 2.8 MB/s eta 0:00:17
----- 27.5/72.0 MB 2.8 MB/s eta 0:00:17
----- 28.0/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:17
----- 28.6/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 29.1/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 29.4/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 29.9/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 30.4/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 30.9/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 31.5/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:16
----- 32.0/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:15
----- 32.2/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:15
----- 33.0/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:15
----- 33.6/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:15
----- 34.6/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:14
----- 35.1/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:14
----- 35.7/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:14
----- 35.7/72.0 MB 2.7 MB/s eta 0:00:14
----- 35.9/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 35.9/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
```

```
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.2/72.0 MB 2.6 MB/s eta 0:00:14
----- 36.4/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 36.7/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 37.0/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 37.2/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 37.7/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 38.0/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:17
----- 38.8/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:16
----- 39.3/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:16
----- 39.8/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:16
----- 40.6/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:15
----- 41.2/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:15
----- 41.9/72.0 MB 2.1 MB/s eta 0:00:14
----- 42.7/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:14
----- 43.3/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:14
----- 44.0/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:13
----- 44.8/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:13
----- 45.6/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:12
----- 46.1/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:12
----- 46.9/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:12
----- 47.2/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:12
----- 47.7/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:11
----- 48.0/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:11
----- 48.2/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:11
----- 48.5/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:11
----- 49.3/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:11
----- 50.1/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:10
----- 50.9/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:10
----- 51.6/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:10
----- 52.4/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:09
----- 53.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:09
----- 54.3/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:08
----- 55.1/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:08
----- 55.8/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:07
----- 56.6/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:07
----- 57.4/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:07
```

```

----- 58.2/72.0 MB 2.4 MB/s eta 0:00:06
----- 58.7/72.0 MB 2.4 MB/s eta 0:00:06
----- 59.2/72.0 MB 2.4 MB/s eta 0:00:06
----- 59.5/72.0 MB 2.4 MB/s eta 0:00:06
----- 59.8/72.0 MB 2.4 MB/s eta 0:00:06
----- 60.3/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:05
----- 60.8/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:05
----- 61.3/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:05
----- 61.6/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:05
----- 62.1/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:05
----- 62.7/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:04
----- 63.2/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:04
----- 63.7/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:04
----- 64.2/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:04
----- 64.7/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:04
----- 65.3/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 65.8/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 66.3/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 66.8/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:03
----- 67.4/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 67.9/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 68.4/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 68.4/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 68.7/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 68.9/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 69.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:02
----- 70.0/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:01
----- 70.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:01
----- 70.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:01
----- 70.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:01
----- 70.5/72.0 MB 2.3 MB/s eta 0:00:01
----- 71.0/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:01
----- 71.3/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:01
----- 71.8/72.0 MB 2.2 MB/s eta 0:00:01
----- 72.0/72.0 MB 2.2 MB/s 0:00:32

```

Installing collected packages: xgboost

Successfully installed xgboost-3.1.2

```

In [18]: #to save time all models can be applied once using for loop
regressors = {
    'Linear Regression' : LinearRegression(),

```

```

'Decision Tree' : DecisionTreeRegressor(),
'Random Forest' : RandomForestRegressor(),
'Support Vector Machines' : SVR(gamma=1),
'K-nearest Neighbors' : KNeighborsRegressor(n_neighbors=1),
'XGBoost' : XGBRegressor()
}
results=pd.DataFrame(columns=['MAE','MSE','R2-score'])
for method,func in regressors.items():
    model = func.fit(X_train,y_train)
    pred = model.predict(X_test)
    results.loc[method]= [np.round(mean_absolute_error(y_test,pred),3),
                          np.round(mean_squared_error(y_test,pred),3),
                          np.round(r2_score(y_test,pred),3)
                          ]

```

Deep Neural Network

```

In [21]: # Splitting train set into training and validation sets.
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train,y_train,test_size=0.20)

#importing tensorflow libraries
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation,Dropout
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping

#creating model
model = Sequential()
model.add(Dense(76,activation='relu',kernel_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1),
    bias_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1)))
model.add(Dense(200,activation='relu',kernel_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1),
    bias_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(200,activation='relu',kernel_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1),
    bias_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(200,activation='relu',kernel_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1),

```

```
    bias_initializer=tf.random_uniform_initializer(minval=-0.1, maxval=0.1)))  
model.add(Dropout(0.5))  
model.add(Dense(1))  
  
model.compile(optimizer='Adam', loss='mean_squared_error')  
early_stop = EarlyStopping(monitor='val_loss', mode='min', verbose=0, patience=10)
```

```
In [20]: pip install tensorflow
```

```
Collecting tensorflow
  Downloading tensorflow-2.20.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting absl-py>=1.0.0 (from tensorflow)
  Downloading absl_py-2.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting astunparse>=1.6.0 (from tensorflow)
  Downloading astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting flatbuffers>=24.3.25 (from tensorflow)
  Downloading flatbuffers-25.12.19-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.0 kB)
Collecting gast!=0.5.0,!=0.5.1,!=0.5.2,>=0.2.1 (from tensorflow)
  Downloading gast-0.7.0-py3-none-any.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting google_pasta>=0.1.1 (from tensorflow)
  Downloading google_pasta-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (814 bytes)
Collecting libclang>=13.0.0 (from tensorflow)
  Using cached libclang-18.1.1-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata (5.3 kB)
Collecting opt_einsum>=2.3.2 (from tensorflow)
  Downloading opt_einsum-3.4.0-py3-none-any.whl.metadata (6.3 kB)
Requirement already satisfied: packaging in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (24.2)
Requirement already satisfied: protobuf>=5.28.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (5.29.3)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.21.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (2.32.3)
Requirement already satisfied: setuptools in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (80.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.12.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (1.17.0)
Collecting termcolor>=1.1.0 (from tensorflow)
  Downloading termcolor-3.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.6.6 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (4.12.2)
Requirement already satisfied: wrapt>=1.11.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (1.17.0)
Collecting grpcio<2.0,>=1.24.3 (from tensorflow)
  Downloading grpcio-1.76.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting tensorboard~=2.20.0 (from tensorflow)
  Downloading tensorboard-2.20.0-py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
Collecting keras>=3.10.0 (from tensorflow)
  Downloading keras-3.13.0-py3-none-any.whl.metadata (6.3 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (2.3.2)
Requirement already satisfied: h5py>=3.11.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorflow) (3.12.1)
Collecting ml_dtypes<1.0.0,>=0.5.1 (from tensorflow)
  Downloading ml_dtypes-0.5.4-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (9.2 kB)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from requests<3,>=2.21.0->tensorflow) (3.3.2)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from requests<3,>=2.21.0->tensorflow) (2.10)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from requests<3,>=2.21.0->tensorflow)
```



```

orflow) (2.3.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from requests<3,>=2.21.0->tens
orflow) (2025.7.14)
Requirement already satisfied: markdown>=2.6.8 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorboard~=2.20.0->tensorf
low) (3.8)
Requirement already satisfied: pillow in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorboard~=2.20.0->tensorflow) (11.
1.0)
Collecting tensorboard-data-server<0.8.0,>=0.7.0 (from tensorboard~=2.20.0->tensorflow)
  Using cached tensorboard_data_server-0.7.2-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Requirement already satisfied: werkzeug>=1.0.1 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from tensorboard~=2.20.0->tensorf
low) (2.1.2)
Requirement already satisfied: wheel<1.0,>=0.23.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from astunparse>=1.6.0->tensor
flow) (0.45.1)
Requirement already satisfied: rich in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from keras>=3.10.0->tensorflow) (13.9.4)
Collecting namex (from keras>=3.10.0->tensorflow)
  Using cached namex-0.1.0-py3-none-any.whl.metadata (322 bytes)
Collecting optree (from keras>=3.10.0->tensorflow)
  Downloading optree-0.18.0-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (35 kB)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from rich->keras>=3.10.0->t
ensorflow) (2.2.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from rich->keras>=3.10.0-
>tensorflow) (2.19.1)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in c:\users\samua\anaconda3\lib\site-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich->kera
s>=3.10.0->tensorflow) (0.1.0)
Downloading tensorflow-2.20.0-cp313-cp313-win_amd64.whl (332.0 MB)
----- 0.0/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/332.0 MB ? eta -:--:--
----- 0.5/332.0 MB 287.5 kB/s eta 0:19:14
----- 0.8/332.0 MB 431.1 kB/s eta 0:12:49
----- 1.0/332.0 MB 537.9 kB/s eta 0:10:16
----- 1.3/332.0 MB 627.9 kB/s eta 0:08:47
----- 1.6/332.0 MB 701.6 kB/s eta 0:07:52
----- 1.6/332.0 MB 701.6 kB/s eta 0:07:52
----- 1.8/332.0 MB 737.1 kB/s eta 0:07:28
----- 2.1/332.0 MB 774.8 kB/s eta 0:07:06

```

```
----- 2.4/332.0 MB 814.6 kB/s eta 0:06:45
----- 2.6/332.0 MB 853.4 kB/s eta 0:06:26
----- 3.1/332.0 MB 929.9 kB/s eta 0:05:54
----- 3.4/332.0 MB 968.5 kB/s eta 0:05:40
----- 3.7/332.0 MB 1.0 MB/s eta 0:05:27
----- 4.2/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:05:09
----- 4.7/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:50
----- 5.0/332.0 MB 1.2 MB/s eta 0:04:43
----- 5.2/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:45
----- 5.2/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:45
----- 5.5/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:53
----- 5.5/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:53
----- 5.8/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:58
----- 6.3/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:52
----- 6.6/332.0 MB 1.1 MB/s eta 0:04:46
----- 7.3/332.0 MB 1.2 MB/s eta 0:04:27
----- 7.9/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:16
----- 8.1/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:12
- ----- 8.4/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:10
- ----- 8.9/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:08
- ----- 9.4/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:01
- ----- 9.7/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:59
- ----- 10.2/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:54
- ----- 10.7/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
- ----- 11.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:44
- ----- 11.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:42
- ----- 12.1/332.0 MB 1.5 MB/s eta 0:03:39
- ----- 12.3/332.0 MB 1.5 MB/s eta 0:03:40
- ----- 12.6/332.0 MB 1.5 MB/s eta 0:03:40
- ----- 12.6/332.0 MB 1.5 MB/s eta 0:03:40
- ----- 12.8/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:42
- ----- 13.1/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:43
- ----- 13.4/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:45
- ----- 13.6/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:45
- ----- 13.9/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:45
- ----- 14.2/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 14.4/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 14.7/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 14.9/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
- ----- 15.2/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
- ----- 15.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:47
```

```
- ----- 15.7/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 16.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 16.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
- ----- 16.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 16.8/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:47
-- ----- 17.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:47
-- ----- 17.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:47
-- ----- 17.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:52
-- ----- 17.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:52
-- ----- 17.6/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:55
-- ----- 17.6/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:55
-- ----- 17.8/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:04:00
-- ----- 18.1/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:59
-- ----- 18.4/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:59
-- ----- 18.6/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:58
-- ----- 19.1/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:57
-- ----- 19.4/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:55
-- ----- 19.9/332.0 MB 1.3 MB/s eta 0:03:52
-- ----- 20.4/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:49
-- ----- 20.7/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:49
-- ----- 21.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
-- ----- 21.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 21.8/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 22.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:44
-- ----- 22.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:43
-- ----- 22.8/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:43
-- ----- 22.8/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:43
-- ----- 23.1/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 23.1/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 23.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:47
-- ----- 23.6/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
-- ----- 23.9/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:48
-- ----- 24.4/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:46
-- ----- 24.6/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:45
--- ----- 25.2/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:43
--- ----- 25.7/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:41
--- ----- 26.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:41
--- ----- 26.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:38
--- ----- 27.0/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:36
--- ----- 27.5/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:34
--- ----- 28.3/332.0 MB 1.4 MB/s eta 0:03:30
```

---	-----	28.8/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:28
---	-----	29.4/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:26
---	-----	29.6/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:25
---	-----	30.1/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	30.4/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	30.7/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	30.9/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	30.9/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	31.5/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:25
---	-----	31.7/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:24
---	-----	32.2/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:23
---	-----	32.8/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:22
---	-----	33.0/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:21
----	-----	33.6/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:20
----	-----	34.1/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:18
----	-----	34.6/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:16
----	-----	35.4/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:14
----	-----	35.9/332.0	MB	1.5	MB/s	eta	0:03:12
----	-----	36.7/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:10
----	-----	37.2/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:08
----	-----	38.0/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:05
----	-----	38.8/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:03
----	-----	39.3/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:01
----	-----	39.6/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:01
----	-----	39.8/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:01
----	-----	40.1/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:01
----	-----	40.4/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:02
----	-----	40.6/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:02
----	-----	41.4/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:03:00
----	-----	41.9/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:02:59
----	-----	42.7/332.0	MB	1.6	MB/s	eta	0:02:56
----	-----	43.3/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:55
----	-----	44.0/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:53
----	-----	44.6/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:52
----	-----	45.4/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:50
----	-----	46.1/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:48
----	-----	46.9/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:46
----	-----	47.4/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:45
----	-----	48.2/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:43
----	-----	49.0/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:41
----	-----	49.5/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40

-----	49.8/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	50.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	50.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	50.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	50.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	50.3/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:44
-----	50.3/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:44
-----	50.6/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:45
-----	51.1/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:45
-----	51.4/332.0	MB	1.7	MB/s	eta	0:02:44
-----	51.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	52.2/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	52.4/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	52.7/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	53.0/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:40
-----	53.5/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:39
-----	53.7/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:38
-----	54.3/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:37
-----	54.5/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:37
-----	55.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:36
-----	55.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:35
-----	55.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:35
-----	55.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:35
-----	55.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:35
-----	55.8/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:37
-----	55.8/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:37
-----	56.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:38
-----	56.9/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:37
-----	57.4/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:36
-----	58.2/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:34
-----	58.2/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:34
-----	58.2/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:34
-----	58.2/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:34
-----	59.0/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:34
-----	59.8/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:31
-----	60.6/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:30
-----	61.3/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:28
-----	62.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:27
-----	62.1/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:27
-----	62.4/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:30
-----	62.9/332.0	MB	1.8	MB/s	eta	0:02:29

```
----- 63.4/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:28
----- 64.0/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:27
----- 64.0/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:27
----- 64.0/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:27
----- 64.2/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:30
----- 64.5/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:30
----- 65.0/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:30
----- 65.5/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:29
----- 66.3/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:28
----- 67.1/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:26
----- 67.9/332.0 MB 1.8 MB/s eta 0:02:24
----- 68.7/332.0 MB 1.9 MB/s eta 0:02:22
----- 69.5/332.0 MB 1.9 MB/s eta 0:02:20
----- 70.3/332.0 MB 1.9 MB/s eta 0:02:18
----- 71.0/332.0 MB 1.9 MB/s eta 0:02:17
----- 71.8/332.0 MB 1.9 MB/s eta 0:02:15
----- 72.6/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:13
----- 73.4/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:12
----- 74.2/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:10
----- 74.7/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:09
----- 75.2/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:08
----- 75.8/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:08
----- 76.3/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:07
----- 77.1/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:06
----- 77.6/332.0 MB 2.0 MB/s eta 0:02:05
----- 78.1/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:04
----- 78.6/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:03
----- 79.2/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:02
----- 79.7/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:01
----- 80.0/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:01
----- 80.0/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:01
----- 80.2/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:02:01
----- 80.7/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:59
----- 81.3/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:59
----- 82.1/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:58
----- 82.8/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:56
----- 83.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:55
----- 84.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:54
----- 84.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:53
----- 85.2/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:53
----- 85.2/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:53
```

```
----- 85.5/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:54
----- 86.0/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:54
----- 86.8/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:53
----- 87.3/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:52
----- 87.8/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:52
----- 88.3/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:51
----- 88.6/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:51
----- 88.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:50
----- 89.1/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:50
----- 89.7/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:50
----- 89.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:49
----- 90.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:49
----- 91.2/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:48
----- 91.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:47
----- 92.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:47
----- 93.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:46
----- 93.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 94.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 94.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 94.9/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 95.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 95.4/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 95.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:45
----- 96.5/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:46
----- 97.0/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:45
----- 97.5/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:45
----- 98.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:44
----- 98.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:44
----- 99.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:43
----- 99.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:42
----- 100.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:41
----- 100.7/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:41
----- 101.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:41
----- 101.7/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 102.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 102.5/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 103.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 103.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 103.5/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 103.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 104.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:41
```

```
----- 104.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:41
----- 105.1/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 105.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:42
----- 105.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:42
----- 106.2/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:42
----- 106.7/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 107.2/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 107.7/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 108.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:40
----- 108.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:39
----- 109.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:39
----- 109.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:39
----- 109.6/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:40
----- 109.8/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 109.8/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 110.1/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:42
----- 110.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:43
----- 110.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:43
----- 110.6/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:44
----- 111.1/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:45
----- 111.4/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:46
----- 111.7/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:46
----- 111.9/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:46
----- 112.5/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:46
----- 112.7/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:43
----- 113.0/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:43
----- 113.5/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:43
----- 114.0/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:43
----- 114.3/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:42
----- 114.8/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:42
----- 115.3/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:41
----- 115.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:41
----- 116.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:40
----- 116.7/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:40
----- 116.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:40
----- 116.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:40
----- 117.2/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:40
----- 117.4/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:40
----- 117.7/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:41
----- 118.5/332.0 MB 2.1 MB/s eta 0:01:40
----- 119.0/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:39
```



```
----- 119.5/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:39
----- 120.3/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:38
----- 121.1/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:35
----- 121.6/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:35
----- 122.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:34
----- 123.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:33
----- 123.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:33
----- 123.5/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:33
----- 124.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:33
----- 124.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:32
----- 125.3/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:32
----- 125.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:30
----- 126.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:30
----- 126.4/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:31
----- 126.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:31
----- 126.9/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:31
----- 127.4/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:32
----- 127.9/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:32
----- 128.7/332.0 MB 2.2 MB/s eta 0:01:31
----- 129.5/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:30
----- 130.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:29
----- 130.8/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:29
----- 131.6/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:28
----- 132.4/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:27
----- 133.2/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:26
----- 134.0/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:25
----- 134.7/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:24
----- 135.5/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:23
----- 136.6/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:22
----- 137.4/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:21
----- 138.1/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:21
----- 138.7/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:21
----- 139.2/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:21
----- 139.5/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:21
----- 139.7/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:22
----- 140.0/332.0 MB 2.4 MB/s eta 0:01:22
----- 140.5/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:23
----- 141.3/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:22
----- 142.1/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:22
----- 142.9/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:22
----- 143.7/332.0 MB 2.3 MB/s eta 0:01:21
```

-----	-----	144.4/332.0	MB	2.3	MB/s	eta	0:01:21
-----	-----	145.2/332.0	MB	2.3	MB/s	eta	0:01:20
-----	-----	146.0/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:19
-----	-----	146.3/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:19
-----	-----	146.3/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:19
-----	-----	146.8/332.0	MB	2.3	MB/s	eta	0:01:20
-----	-----	147.8/332.0	MB	2.3	MB/s	eta	0:01:19
-----	-----	148.9/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:18
-----	-----	149.7/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:18
-----	-----	150.2/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:17
-----	-----	151.0/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:17
-----	-----	151.5/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:15
-----	-----	152.0/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:15
-----	-----	152.6/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:15
-----	-----	153.1/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:15
-----	-----	153.9/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:14
-----	-----	154.4/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:14
-----	-----	154.9/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:14
-----	-----	155.7/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:14
-----	-----	156.5/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:14
-----	-----	157.0/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:13
-----	-----	157.5/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:12
-----	-----	158.3/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:12
-----	-----	159.1/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:11
-----	-----	159.6/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:11
-----	-----	160.4/332.0	MB	2.4	MB/s	eta	0:01:11
-----	-----	161.2/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:10
-----	-----	162.0/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:09
-----	-----	162.8/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:09
-----	-----	163.6/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:08
-----	-----	164.1/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:08
-----	-----	164.9/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:07
-----	-----	165.7/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:06
-----	-----	166.5/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:06
-----	-----	167.2/332.0	MB	2.5	MB/s	eta	0:01:05
-----	-----	168.0/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:05
-----	-----	168.8/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:04
-----	-----	169.6/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:04
-----	-----	170.1/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:04
-----	-----	170.9/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:03
-----	-----	171.7/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:03

-----	-----	172.5/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:02
-----	-----	173.3/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:01
-----	-----	174.1/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:01
-----	-----	174.9/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:00
-----	-----	175.6/332.0	MB	2.6	MB/s	eta	0:01:00
-----	-----	176.4/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:59
-----	-----	176.9/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:59
-----	-----	177.7/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:58
-----	-----	178.5/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:58
-----	-----	179.3/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:58
-----	-----	180.1/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:57
-----	-----	180.9/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:57
-----	-----	181.7/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:56
-----	-----	182.2/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:56
-----	-----	183.0/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:55
-----	-----	183.8/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:55
-----	-----	184.5/332.0	MB	2.7	MB/s	eta	0:00:54
-----	-----	185.3/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:54
-----	-----	186.1/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:53
-----	-----	186.9/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:53
-----	-----	187.7/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:52
-----	-----	188.2/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:52
-----	-----	189.3/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:51
-----	-----	189.8/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:51
-----	-----	190.6/332.0	MB	2.8	MB/s	eta	0:00:50
-----	-----	191.4/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:50
-----	-----	192.4/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:49
-----	-----	192.9/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:49
-----	-----	194.0/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:48
-----	-----	194.8/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:48
-----	-----	195.3/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:47
-----	-----	196.1/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:47
-----	-----	196.6/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:47
-----	-----	197.1/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:46
-----	-----	197.7/332.0	MB	2.9	MB/s	eta	0:00:46
-----	-----	198.4/332.0	MB	3.0	MB/s	eta	0:00:46
-----	-----	199.0/332.0	MB	3.0	MB/s	eta	0:00:45
-----	-----	199.8/332.0	MB	3.0	MB/s	eta	0:00:45
-----	-----	200.5/332.0	MB	3.0	MB/s	eta	0:00:44
-----	-----	201.3/332.0	MB	3.0	MB/s	eta	0:00:43
-----	-----	202.1/332.0	MB	3.1	MB/s	eta	0:00:43

```
----- 202.9/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:43
----- 203.7/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:42
----- 204.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:42
----- 205.3/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:41
----- 206.0/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:41
----- 206.8/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:40
----- 207.4/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:40
----- 208.1/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:40
----- 208.9/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:39
----- 209.7/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:39
----- 210.5/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:39
----- 211.0/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:38
----- 211.6/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:38
----- 212.3/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:38
----- 212.9/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:38
----- 213.4/332.0 MB 3.2 MB/s eta 0:00:37
----- 214.2/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:37
----- 214.7/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 215.2/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 215.7/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 216.3/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 216.8/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 217.3/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:36
----- 217.8/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:35
----- 218.6/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:35
----- 219.2/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:35
----- 219.7/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:35
----- 220.5/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:35
----- 221.0/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:34
----- 221.5/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:34
----- 222.3/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:34
----- 223.1/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:34
----- 223.6/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:33
----- 224.4/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:33
----- 224.9/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:33
----- 225.7/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:32
----- 226.5/332.0 MB 3.3 MB/s eta 0:00:32
----- 227.0/332.0 MB 3.4 MB/s eta 0:00:32
----- 227.8/332.0 MB 3.4 MB/s eta 0:00:31
----- 228.6/332.0 MB 3.4 MB/s eta 0:00:31
----- 229.1/332.0 MB 3.4 MB/s eta 0:00:31
```

-----	-----	229.9/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:31
-----	-----	230.7/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:31
-----	-----	231.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:30
-----	-----	232.3/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:30
-----	-----	232.8/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:30
-----	-----	233.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:30
-----	-----	234.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:30
-----	-----	235.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:29
-----	-----	235.7/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:29
-----	-----	236.7/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:29
-----	-----	237.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:29
-----	-----	238.3/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:28
-----	-----	238.8/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:28
-----	-----	239.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:28
-----	-----	240.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:28
-----	-----	241.2/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:27
-----	-----	241.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:27
-----	-----	242.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:27
-----	-----	243.0/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:27
-----	-----	243.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:27
-----	-----	244.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	244.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	245.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	245.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	246.2/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	246.9/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:26
-----	-----	247.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:25
-----	-----	248.3/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:25
-----	-----	249.0/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:25
-----	-----	249.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:25
-----	-----	250.3/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:25
-----	-----	251.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:24
-----	-----	251.7/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:24
-----	-----	252.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:24
-----	-----	253.0/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:24
-----	-----	253.8/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:24
-----	-----	254.3/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:23
-----	-----	255.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:23
-----	-----	255.9/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:23
-----	-----	256.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:23
-----	-----	256.9/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:23

-----	257.7/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	258.2/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	259.0/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	259.5/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	260.0/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	260.6/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	261.1/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:22
-----	261.9/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:21
-----	262.4/332.0	MB	3.4	MB/s	eta	0:00:21
-----	262.9/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:21
-----	263.5/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:21
-----	264.2/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:21
-----	264.8/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:21
-----	265.3/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:21
-----	265.8/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	266.3/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	266.9/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	267.6/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	268.4/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	269.2/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:20
-----	269.7/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	270.3/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	270.8/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	271.3/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	271.8/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	272.4/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	272.9/332.0	MB	3.3	MB/s	eta	0:00:19
-----	273.4/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:19
-----	273.7/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:19
-----	274.5/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	275.0/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	275.5/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	276.0/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	276.6/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	277.1/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	277.6/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:18
-----	278.1/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:17
-----	278.7/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:17
-----	279.2/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:17
-----	279.7/332.0	MB	3.2	MB/s	eta	0:00:17
-----	280.2/332.0	MB	3.1	MB/s	eta	0:00:17

```
----- 281.0/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:17
----- 281.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:17
----- 282.1/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 282.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 283.1/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 283.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 284.2/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 284.7/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 285.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:16
----- 286.0/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 286.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 287.0/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 287.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 288.1/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 288.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:15
----- 289.4/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:14
----- 290.2/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:14
----- 290.7/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:14
----- 291.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:14
----- 292.3/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:14
----- 292.8/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:13
----- 293.6/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:13
----- 294.1/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:13
----- 294.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:13
----- 295.7/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:12
----- 296.5/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:12
----- 297.3/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:12
----- 298.1/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:12
----- 298.8/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:11
----- 299.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:11
----- 300.4/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:11
----- 301.2/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:11
----- 302.0/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:10
----- 302.8/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:10
----- 303.3/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:10
----- 303.8/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:10
----- 304.3/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:10
----- 305.1/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:09
----- 305.9/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:09
----- 306.4/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:09
----- 307.2/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:09
```

```
----- -- 307.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:08
----- -- 307.5/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:08
----- -- 307.8/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:08
----- -- 308.8/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:08
----- -- 309.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:08
----- -- 310.1/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:08
----- -- 310.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:07
----- -- 310.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:07
----- -- 310.6/332.0 MB 3.1 MB/s eta 0:00:07
----- -- 312.0/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:07
----- -- 312.5/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:07
----- -- 313.3/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:07
----- -- 313.8/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:07
----- -- 314.6/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:06
----- -- 315.4/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:06
----- - 315.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:06
----- - 316.7/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:06
----- - 317.2/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:05
----- - 317.7/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:05
----- - 318.2/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:05
----- - 319.0/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:05
----- - 319.6/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:05
----- - 320.3/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:04
----- - 320.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:04
----- - 321.7/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:04
----- - 322.2/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:04
----- - 323.0/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:04
----- - 323.5/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:03
----- 324.3/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:03
----- 324.8/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:03
----- 325.6/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:03
----- 326.1/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 326.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 327.4/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 328.2/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 329.0/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 329.5/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 330.3/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 331.1/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 331.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 331.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
```



```
----- 331.9/332.0 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 332.0/332.0 MB 2.9 MB/s 0:02:10
Downloading grpcio-1.76.0-cp313-cp313-win_amd64.whl (4.7 MB)
----- 0.0/4.7 MB ? eta -:--:--
----- 0.5/4.7 MB 3.0 MB/s eta 0:00:02
----- 1.3/4.7 MB 3.1 MB/s eta 0:00:02
----- 1.8/4.7 MB 3.2 MB/s eta 0:00:01
----- 2.4/4.7 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 3.1/4.7 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 3.7/4.7 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 4.2/4.7 MB 3.0 MB/s eta 0:00:01
----- 4.7/4.7 MB 3.0 MB/s 0:00:01
Downloading ml_dtypes-0.5.4-cp313-cp313-win_amd64.whl (212 kB)
Downloading tensorboard-2.20.0-py3-none-any.whl (5.5 MB)
----- 0.0/5.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.8/5.5 MB 3.4 MB/s eta 0:00:02
----- 1.6/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:02
----- 2.1/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:02
----- 2.9/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:01
----- 3.4/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:01
----- 4.2/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:01
----- 5.0/5.5 MB 3.3 MB/s eta 0:00:01
----- 5.5/5.5 MB 3.3 MB/s 0:00:01
Using cached tensorboard_data_server-0.7.2-py3-none-any.whl (2.4 kB)
Downloading absl_py-2.3.1-py3-none-any.whl (135 kB)
Downloading astunparse-1.6.3-py2.py3-none-any.whl (12 kB)
Downloading flatbuffers-25.12.19-py2.py3-none-any.whl (26 kB)
Downloading gast-0.7.0-py3-none-any.whl (22 kB)
Downloading google_pasta-0.2.0-py3-none-any.whl (57 kB)
Downloading keras-3.13.0-py3-none-any.whl (1.5 MB)
----- 0.0/1.5 MB ? eta -:--:--
----- 1.0/1.5 MB 4.7 MB/s eta 0:00:01
----- 1.5/1.5 MB 4.1 MB/s 0:00:00
Using cached libclang-18.1.1-py2.py3-none-win_amd64.whl (26.4 MB)
Downloading opt_einsum-3.4.0-py3-none-any.whl (71 kB)
Downloading termcolor-3.3.0-py3-none-any.whl (7.7 kB)
Using cached namex-0.1.0-py3-none-any.whl (5.9 kB)
Downloading optree-0.18.0-cp313-cp313-win_amd64.whl (314 kB)
Installing collected packages: namex, libclang, flatbuffers, termcolor, tensorboard-data-server, optree, opt_einsum, ml_dtypes,
grpcio, google_pasta, gast, astunparse, absl-py, tensorboard, keras, tensorflow
```

[illegible]

35/47

36/47

37/47

```

----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- -- 15/16 [tensorflow]
----- 16/16 [tensorflow]

```

Successfully installed absl-py-2.3.1 astunparse-1.6.3 flatbuffers-25.12.19 gast-0.7.0 google_pasta-0.2.0 grpcio-1.76.0 keras-3.13.0 libclang-18.1.1 ml_dtypes-0.5.4 namex-0.1.0 opt_einsum-3.4.0 optree-0.18.0 tensorboard-2.20.0 tensorboard-data-server-0.7.2 tensorflow-2.20.0 termcolor-3.3.0

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [24]: `X_train.dtypes`

```

Out[24]: Total Volume      float64
         4046              float64
         4225              float64
         4770              float64
         Total Bags      float64
         ...
         Month_MARCH      bool
         Month_MAY        bool
         Month_NOV        bool
         Month_OCT        bool
         Month_SEPT       bool
         Length: 76, dtype: object

```

```

In [25]: X_train = X_train.astype("float32")
         X_val   = X_val.astype("float32")
         y_train = y_train.astype("float32")
         y_val   = y_val.astype("float32")

```

```

In [26]: model.fit(
         X_train,
         y_train,
         validation_data=(X_val, y_val),
         batch_size=100,
         epochs=150,

```

```
callbacks=[early_stop]  
)
```

```
Epoch 1/150
82/82  2s 5ms/step - loss: 0.3185 - val_loss: 0.0837
Epoch 2/150
82/82  0s 3ms/step - loss: 0.1191 - val_loss: 0.0594
Epoch 3/150
82/82  0s 3ms/step - loss: 0.1022 - val_loss: 0.0573
Epoch 4/150
82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0908 - val_loss: 0.0500
Epoch 5/150
82/82  0s 5ms/step - loss: 0.0818 - val_loss: 0.0503
Epoch 6/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0748 - val_loss: 0.0412
Epoch 7/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0679 - val_loss: 0.0400
Epoch 8/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0658 - val_loss: 0.0395
Epoch 9/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0616 - val_loss: 0.0370
Epoch 10/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0596 - val_loss: 0.0392
Epoch 11/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0581 - val_loss: 0.0352
Epoch 12/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0557 - val_loss: 0.0320
Epoch 13/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0523 - val_loss: 0.0320
Epoch 14/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0510 - val_loss: 0.0348
Epoch 15/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0495 - val_loss: 0.0324
Epoch 16/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0471 - val_loss: 0.0306
Epoch 17/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0485 - val_loss: 0.0308
Epoch 18/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0471 - val_loss: 0.0300
Epoch 19/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0455 - val_loss: 0.0335
Epoch 20/150
82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0430 - val_loss: 0.0325
Epoch 21/150
```


82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0419 - val_loss: 0.0305
Epoch 22/150

82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0419 - val_loss: 0.0332
Epoch 23/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0408 - val_loss: 0.0293
Epoch 24/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0394 - val_loss: 0.0290
Epoch 25/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0391 - val_loss: 0.0283
Epoch 26/150

82/82  1s 6ms/step - loss: 0.0384 - val_loss: 0.0288
Epoch 27/150

82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0358 - val_loss: 0.0290
Epoch 28/150

82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0366 - val_loss: 0.0288
Epoch 29/150

82/82  0s 4ms/step - loss: 0.0364 - val_loss: 0.0280
Epoch 30/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0354 - val_loss: 0.0287
Epoch 31/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0351 - val_loss: 0.0275
Epoch 32/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0328 - val_loss: 0.0274
Epoch 33/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0331 - val_loss: 0.0305
Epoch 34/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0319 - val_loss: 0.0278
Epoch 35/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0327 - val_loss: 0.0281
Epoch 36/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0311 - val_loss: 0.0264
Epoch 37/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0315 - val_loss: 0.0281
Epoch 38/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0299 - val_loss: 0.0275
Epoch 39/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0292 - val_loss: 0.0275
Epoch 40/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0305 - val_loss: 0.0274
Epoch 41/150

82/82  0s 3ms/step - loss: 0.0280 - val_loss: 0.0262

Epoch 42/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0273 - val_loss: 0.0279
Epoch 43/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0273 - val_loss: 0.0277
Epoch 44/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0276 - val_loss: 0.0262
Epoch 45/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0266 - val_loss: 0.0263
Epoch 46/150
82/82 ————— 0s 5ms/step - loss: 0.0263 - val_loss: 0.0272
Epoch 47/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0255 - val_loss: 0.0255
Epoch 48/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0256 - val_loss: 0.0300
Epoch 49/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0243 - val_loss: 0.0283
Epoch 50/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0251 - val_loss: 0.0270
Epoch 51/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0246 - val_loss: 0.0265
Epoch 52/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0251 - val_loss: 0.0262
Epoch 53/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0238 - val_loss: 0.0255
Epoch 54/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0233 - val_loss: 0.0258
Epoch 55/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0236 - val_loss: 0.0265
Epoch 56/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0229 - val_loss: 0.0261
Epoch 57/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0231 - val_loss: 0.0266
Epoch 58/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0217 - val_loss: 0.0259
Epoch 59/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0225 - val_loss: 0.0287
Epoch 60/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0217 - val_loss: 0.0271
Epoch 61/150
82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0219 - val_loss: 0.0287
Epoch 62/150

82/82 ————— 1s 6ms/step - loss: 0.0213 - val_loss: 0.0277

Epoch 63/150

82/82 ————— 0s 4ms/step - loss: 0.0204 - val_loss: 0.0278

Out[26]: <keras.src.callbacks.history.History at 0x16638a88ec0>

```
In [39]: X_train = pd.get_dummies(X_train, drop_first=True)
X_val    = pd.get_dummies(X_val, drop_first=True)

# align columns
X_train, X_val = X_train.align(X_val, join="left", axis=1, fill_value=0)

# convert to float
X_train = X_train.astype("float32")
X_val    = X_val.astype("float32")
```

```
In [40]: model.history.history.keys()
```

Out[40]: dict_keys([])

```
In [47]: {}
```

Out[47]: {}

```
In [48]: {'loss': [], 'val_loss': []}
```

Out[48]: {'loss': [], 'val_loss': []}

```
In [49]: model.compile(
    optimizer="adam",
    loss="mse",
    metrics=["mse"]
)
```

```
In [50]: history = model.fit(
    X_train,
    y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    epochs=150,
```

```

    batch_size=100,
    callbacks=[early_stop]
)

```

```

Epoch 1/150
82/82 ————— 2s 5ms/step - loss: 0.0213 - mse: 0.0213 - val_loss: 0.0274 - val_mse: 0.0274
Epoch 2/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0211 - mse: 0.0211 - val_loss: 0.0295 - val_mse: 0.0295
Epoch 3/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0212 - mse: 0.0212 - val_loss: 0.0268 - val_mse: 0.0268
Epoch 4/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0208 - mse: 0.0208 - val_loss: 0.0265 - val_mse: 0.0265
Epoch 5/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0205 - mse: 0.0205 - val_loss: 0.0264 - val_mse: 0.0264
Epoch 6/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0203 - mse: 0.0203 - val_loss: 0.0274 - val_mse: 0.0274
Epoch 7/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0206 - mse: 0.0206 - val_loss: 0.0264 - val_mse: 0.0264
Epoch 8/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0198 - mse: 0.0198 - val_loss: 0.0272 - val_mse: 0.0272
Epoch 9/150
82/82 ————— 0s 3ms/step - loss: 0.0206 - mse: 0.0206 - val_loss: 0.0292 - val_mse: 0.0292
Epoch 10/150
82/82 ————— 0s 5ms/step - loss: 0.0199 - mse: 0.0199 - val_loss: 0.0286 - val_mse: 0.0286

```

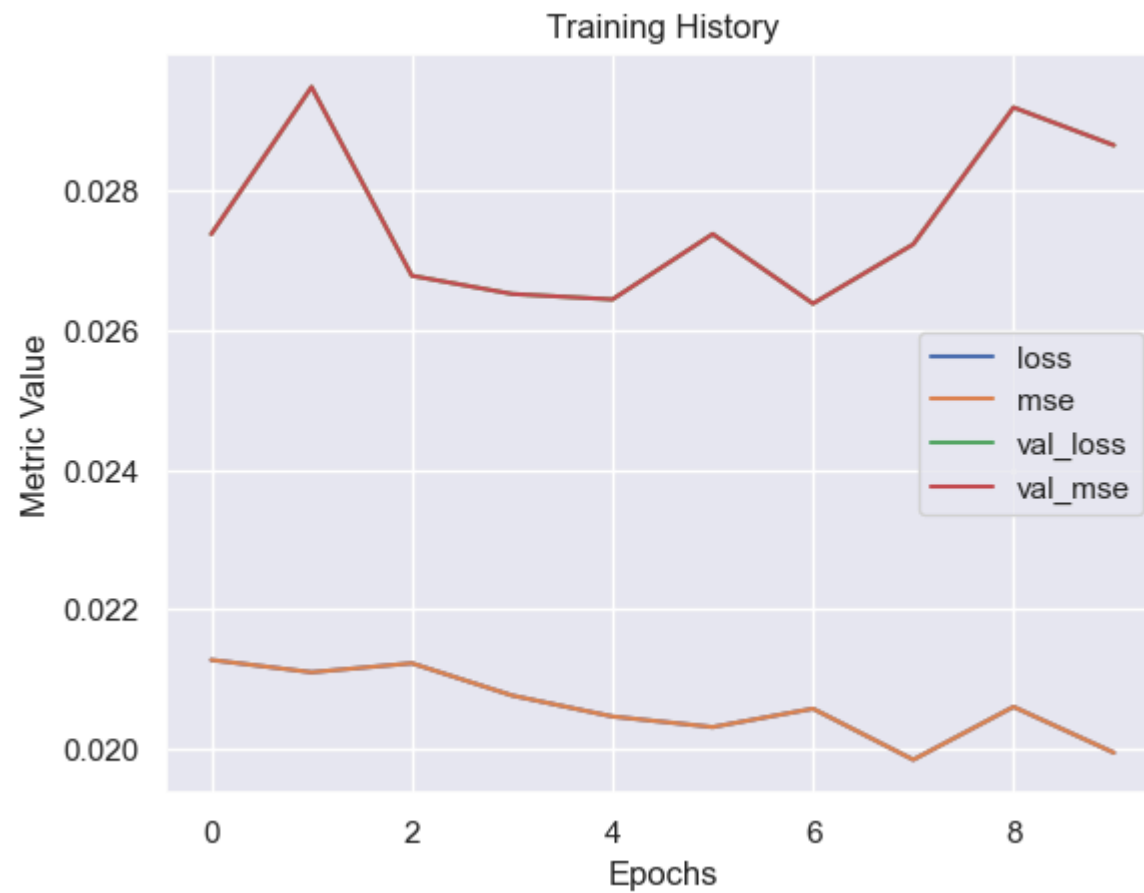
```

In [51]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

losses = pd.DataFrame(history.history)

losses.plot(title="Training History")
plt.xlabel("Epochs")
plt.ylabel("Metric Value")
plt.show()

```



In [52]: `import numpy as np`

```
dnn_pred = model.predict(X_test)
```

```
# optional: flatten predictions
```

```
dnn_pred = dnn_pred.reshape(-1)
```

172/172 ————— 0s 956us/step

Results table

```
In [54]: from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
```

```
results.loc["Deep Neural Network"] = [
    round(mean_absolute_error(y_test, dnn_pred), 3),
    round(mean_squared_error(y_test, dnn_pred), 3),
    round(r2_score(y_test, dnn_pred), 3)
]

results
```

```
Out[54]:
```

	MAE	MSE	R2-score
Linear Regression	0.178	0.056	0.644
Decision Tree	0.133	0.040	0.745
Random Forest	0.094	0.018	0.885
Support Vector Machines	0.118	0.028	0.819
K-nearest Neighbors	0.099	0.023	0.853
XGBoost	0.094	0.017	0.893
Deep Neural Network	0.118	0.027	0.830

```
In [55]: f"10% of mean of target variable is {np.round(0.1 * data.AveragePrice.mean(),3)}"
```

```
Out[55]: '10% of mean of target variable is 0.141'
```

Let's have a look at methods performing best as they have R2-score close to 1.

```
In [56]: results.sort_values('R2-score',ascending=False).style.background_gradient(cmap='Greens',subset=['R2-score'])
```

Out[56]:

	MAE	MSE	R2-score
XGBoost	0.094000	0.017000	0.893000
Random Forest	0.094000	0.018000	0.885000
K-nearest Neighbors	0.099000	0.023000	0.853000
Deep Neural Network	0.118000	0.027000	0.830000
Support Vector Machines	0.118000	0.028000	0.819000
Decision Tree	0.133000	0.040000	0.745000
Linear Regression	0.178000	0.056000	0.644000

Conclusion:

- Except linear regression model, all other models have mean absolute error less than 10% of mean of target variable.
- For this dataset, XGBoost and Random Forest algorithms have shown best results.

In []: